

Probleme : 11 points

Partie A

Déterminer les nombres réels a , b et c , sachant que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $g(x) = ax^3 + bx + c$, est impaire et que le point $A(1 ; 2)$ est un extremum relatif
pour sa courbe représentative.

3 pts

Partie B

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -x^3 + 3x$.

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Etudier la parité de la fonction f . Que peut-on en déduire pour la courbe (C) ? 1 pt
 2. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation. 2 pts
 3. Soit (T) la tangente à (C) en O
 - a) Donner une équation de (T) . 0,5 pt
 - b) Etudier la position de (C) par rapport à (T) . 1 pt
 4. a) Etudier la parité de la fonction f' , dérivée de f . 0,75 pt
b) Soit α un réel non nul. Montrer que les tangentes à (C) aux points d'abscisses respectives α et $-\alpha$, sont parallèles. 0,75 pt
 5. Tracer la courbe (C) et la tangente (T) . 1 pt
 6. Utiliser la courbe (C) pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $0 \leq -x^3 + 3x \leq 2$. 1 pt
-